

171 Q-BRIDGE-MIB

[171.1 功能简介](#)

[171.2 表间关系](#)

[171.3 单节点详细描述](#)

[171.4 MIB Table详细描述](#)

[171.5 告警节点详细描述](#)

171.1 功能简介

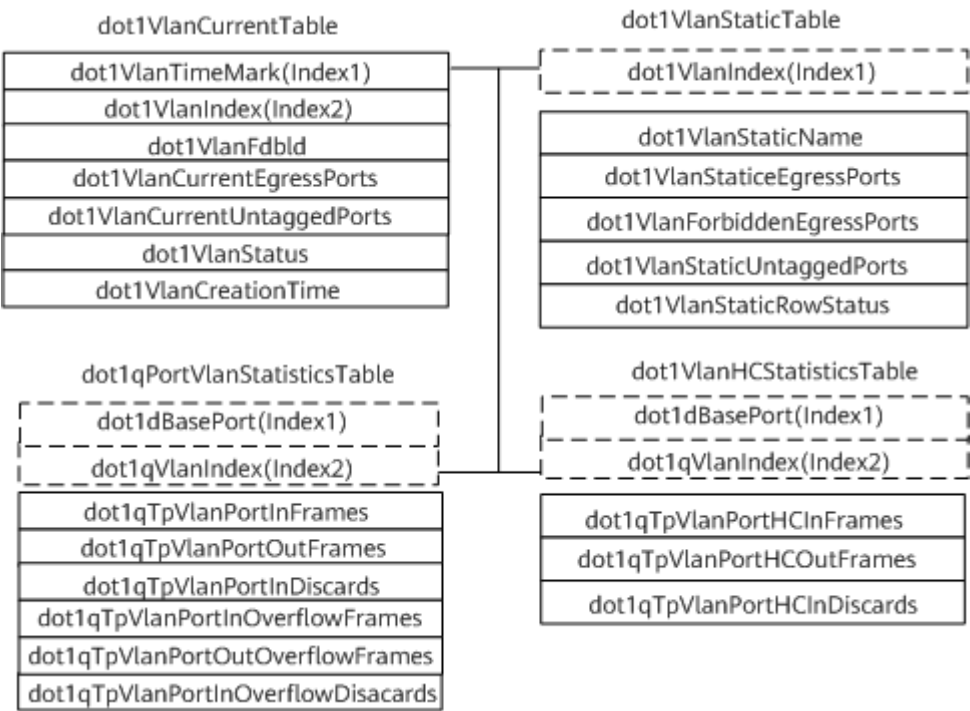
RFC2674定义了Q-BRIDGE-MIB。该MIB主要用来描述VLAN的设置信息、VLAN配置的端口状态信息以及基于端口和VLAN进行的流量统计信息等。该MIB能够提供VLAN的状态信息查询、VLAN的静态创建信息查询、基于端口和VLAN的收发报文的统计信息查询及VLAN的学习约束查询等功能。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).dot1dBridge(17).qBridgeMIB(7)
。

171.2 表间关系

图 171-1 VLAN 状态信息表、VLAN 静态信息表、基于端口和 VLAN 的通信统计信息表、基于高端端口和 VLAN 的通信统计信息表的表间关系图



VLAN状态信息表**dot1qVlanCurrentTable**和VLAN静态信息表**dot1qVlanStaticTable**这两个表之间的关系如图171-1所示。其中交换机不支持dot1qPortVlanStatisticsTable和dot1qPortVlanHCStatisticsTable。

171.3 单节点详细描述

171.3.1 dot1qVlanVersionNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.7.1.1.1	dot1qVlanVersionNumber	INTEGER{version1(1)}	read-only	该节点标识设备所支持的IEEE 802.1Q的版本号。	实现与MIB文件定义一致。

171.3.2 dot1qMaxVlanId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.7.1.1.2	dot1qMaxVlanId	INTEGER (1..4094)	read-only	该节点标识设备所支持的IEEE 802.1Q的VLAN-ID的最大值。	实现与MIB文件定义一致。

171.3.3 dot1qMaxSupportedVlans 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.7.1.1.3	dot1qMaxSupportedVlans	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点标识设备所支持的IEEE 802.1Q VLAN的最大数目。	实现与MIB文件定义一致。

171.3.4 dot1qNumVlans 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.7.1.1.4	dot1qNumVlans	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点标识设备中配置的IEEE 802.1Q VLAN的当前数目。	实现与MIB文件定义一致。

171.3.5 dot1qGvrpStatus 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.7.1.1.5	dot1qGvrpStatus	INTEGER{enabled(1),disabled(2)} { enabled(1), disabled(2) }	read-write	该节点标识GVRP所要求的管理状态。 • enabled(1)表示使能GVRP操作，对象是所有没有被明确去使能的端口。 • disabled(2)表示去使能GVRP操作，对象是所有的端口。 这个操作将作用于所有申请并注册GVRP的状态机。由disabled状态向enable状态的转变会导致所有端口的状态机复位。 在管理系统重置的过程中，必须保留该节点的值。	实现与MIB文件定义一致。

171.3.6 dot1qVlanNumDeletes 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.1	dot1qVlanNumDeletes	INTEGER(0..4294967295)	read-only	该节点标识dot1qVlanCurrentTable表中删除VLAN表项的次数。	目前只支持读其值为0。

171.3.7 dot1qNextFreeLocalVlanIndex 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.4	dot1qNextFreeLocalVlanIndex	Integer32(0 4096..2147483647)	read-only	该节点标识在dot1qVlanStaticTable表中，本地VLAN表项的下一个dot1qVlanIndex可用值。 如果该节点的当前值不是索引值，在该表中为带有本地VlanIndex值的表项创建行的操作可能失败。	目前不支持该功能，该节点只能读其值为0。

171.3.8 dot1qConstraintSetDefault 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.9	dot1qConstraintSetDefault	Integer32(0..65535)	read-write	该节点标识在dot1qLearningConstraintsTable表没有外部表项时，所设置的VLAN ID。 在管理系统重置的过程中，必须保留该节点的值。	目前支持的最大访问权限是read-only； 该节点只能读其值为0。

171.3.9 dot1qConstraintTypeDefault 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.10	dot1qConstraintTypeDefault	INTEGER { independent(1), shared(2) }	read-write	该节点标识在 dot1qLearningConstraintsTable 表没有外部表项时，所设置的 VLAN 的约束类型。这些类型与 dot1qConstraintType 所定义的类型相同。	目前支持的最大访问权限是 read-only。该节点只能读其值为 independent(1)。

171.4 MIB Table 详细描述

171.4.1 dot1qVlanCurrentTable 详细描述

该表描述设备上每个 VLAN 的当前配置信息。

该表的索引是 dot1qVlanTimeMark 和 dot1qVlanIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.1	dot1qVlanTimeMark	TimeTicks	not-accessible	该节点为 VLAN 的时间过滤器。	目前只支持其值是 0。
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.2	dot1qVlanIndex	Unsigned32	not-accessible	该节点为 VLAN ID 或者其他与 VLAN 相关的标识符。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.3	dot1qVlanFdbId	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点标识 VLAN 使用的过滤信息数据库。其值在 VLAN 创建时由设备自动分配。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.4	dot1qVlanCurrentEgressPorts	OCTET STRING	read-only	该节点标识正在为VLAN传送流量的端口。这些流量可以是带Tag的帧也可以是不带Tag的帧。 说明 该节点获取的返回值从第0个bit开始表示接口，其他节点从第1个bit开始表示接口。以11000000为例，第1位的1代表第0个bit，第2位的1代表第1个bit，第3位的0代表第2个bit，以此类推。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.5	dot1qVlanCurrentUntaggedPorts	OCTET STRING	read-only	该节点标识以Untagged方式加入VLAN列表的端口。 说明 该节点获取的返回值从第0个bit开始表示接口，其他节点从第1个bit开始表示接口。以11000000为例，第1位的1代表第0个bit，第2位的1代表第1个bit，第3位的0代表第2个bit，以此类推。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.6	dot1qVlanStatus	INTEGER { other(1), permanent(2), dynamicGvrp(3) }	read-only	该节点标识VLAN的当前状态。 - other(1)表示该VLAN当前正在使用，直到发生下面两种状态变化。 - permanent(2)表示当前正在使用，并且在设备复位后仍然保持。 - dynamicGvrp(3)表示该VLAN当前正在使用，并且将保持直到被GVRP去除，当最后一个端口离开VLAN时，GVRP去除该VLAN及VLAN静态表中的相关表项。	目前只支持读取其值是permanent(2)。
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.2.1.7	dot1qVlanCreationTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点标识VLAN的创建时间。	目前只支持读取其值是0。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

除上述dot1qVlanTimeMark、dot1qVlanStatus和dot1qVlanCreationTime三个节点目前只能读值分别为0、permanent(2)、0外，无其他读取约束。

171.4.2 dot1qVlanStaticTable 详细描述

该表描述设备上的VLAN的静态配置信息。所有的记录都是永久的，且设备复位后将得到恢复。

该表的索引是dot1qVlanIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1	dot1qVlanStaticName	SnmpAdminString(SIZE(0..32))	read-create	该节点用来标识VLAN名称。 说明 从V200R006之前版本升级到V200R006版本以及之后版本，需要在VLAN视图下执行命令 name vlan-name ，才能获取到该OID。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2	dot1qVlanStaticEgressPorts	OCTET STRING	read-create	该节点标识配置所有加入VLAN的端口列表。 说明 该节点获取的返回值从第0个bit开始表示接口，其他节点从第1个bit开始表示接口。以11000000为例，第1位的1代表第0个bit，第2位的1代表第1个bit，第3位的0代表第2个bit，以此类推。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.3	dot1qVlanForbiddenEgressPorts	OCTET STRING	read-create	该节点标识系统不允许在VLAN的出口列表中包含端口信息。 默认值为空字符串。	目前支持的最大访问权限是read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4	dot1qVlanStaticUntaggedPorts	OCTET STRING	read-create	该节点标识以 untag 方式加入 VLAN 的端口列表。 说明 该节点获取的返回值从第0个bit 开始表示接口，其他节点从第1个bit开始表示接口。以11000000为例，第1位的1代表第0个bit，第2位的1代表第1个bit，第3位的0代表第2个bit，以此类推。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5	dot1qVlanStaticRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该节点标识记录的行状态。	目前支持的最大访问权限是read-only。

创建约束

该表目前不支持创建。

修改约束

该表目前不支持修改。

删除约束

该表目前不支持删除。

读取约束

该表只能读取其对应的值，但其他操作会影响到该表中的相应节点的记录值。

设置以带标签和不带标签的方式通过VLAN的端口操作会影响到 dot1qVlanStaticEgressPorts及dot1qVlanStaticUntaggedPorts节点的相应记录的值。

171.4.3 dot1qPortVlanTable 详细描述

该表描述设备中VLAN配置的端口的控制和状态信息。

该表的索引是dot1dBasePort。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1.1	dot1qPvid	Unsigned32	read-write	该节点标识二层端口以 port default vlan 方式加入VLAN的VLAN ID。当二层端口未加入任何VLAN时，该值为0。	取值范围为0～4094。如果设置为0，则dot1qPvid恢复为缺省值1。
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1.2	dot1qPortAcceptableFrameTypes	INTEGER { admitAll(1), admitOnlyVlanTagged(2) }	read-write	该节点标识端口允许接收帧的类型。 - admitAll(1)表示允许接收所有的帧，并分配给一个基于端口PVID和VID Set的VID。 - admitOnlyVlanTagged(2)表示设备将丢弃端口所收到的不带标签或有优先标签的帧。 该节点的控制不影响VLAN中无拘束的BPDU（桥接协议数据单元）的帧，比如GVRP和STP；也不影响VLAN中依赖BPDU的帧，比如GMRP。	目前支持的最大访问权限是read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1.3	dot1qPortIngressFiltering	INTEGER{true(1),false(2)} { true(1), false(2) }	read-write	• true(1)表示丢弃从非VLAN成员端口进来的帧。 • false(2)表示接收所有进来的帧。 该节点的控制不影响VLAN中无约束BPDU的帧，比如GVRP和STP；也不影响VLAN中依赖BPDU的帧，比如GMRP。	目前支持的最大访问权限是read-only；查询二层端口该字段时，恒定返回值1。
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1.4	dot1qPortGvrpStatus	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	该节点标识端口GVRP操作的状态。 • 取值enabled(1)表示只要dot1qGvrpStatus在该设备上使能，则该端口使能GVRP。 • 取值disabled(2)表示即使设备使能GVRP，该端口也去使能GVRP，此时该端口收到的所有GVRP包将被丢弃且不能从其他端口继承GVRP注册信息。	目前支持的最大访问权限是read-only。只能读取其值是disabled(2)。
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1.5	dot1qPortGvrpFailedRegistrations	INTEGER(0..4294967295)	read-only	该节点标识端口进行GVRP注册失败的次数。	目前只支持读取其值为0。
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1.6	dot1qPortGvrpLastPduOrigin	OCTET STRING (SIZE (6))	read-only	该节点标识端口收到的最后一个GVRP报文的源MAC地址。	目前只支持读取其值为0。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表只支持dot1qPvid节点的修改。

dot1qPvid节点与HUAWEI-L2IF-MIB的hwL2IfPVID节点含义相同，如果修改其中一个节点的值，另一个节点的值也会同步被改变。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

dot1qPortGvrpStatus、dot1qPortGvrpFailedRegistrations和dot1qPortGvrpLastPduOrigin节点目前只能读值disabled(2)、0和0。

171.4.4 dot1qLearningConstraintsTable 详细描述

该表描述共享的或无依赖的VLAN的学习约束信息。

该表的索引是dot1qConstraintVlan和dot1qConstraintSet。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.8.1.1	dot1qConstraintVlan	Unsigned32	not-accessible	该节点标识受约束的VLAN ID，为该表的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.8.1.2	dot1qConstraintSet	Integer32(0..65535)	not-accessible	该节点标识VLAN的约束设置，为该表的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.8.1.3	dot1qConstraintType	INTEGER { independent(1), shared(2) }	read-create	该节点标识VLAN的约束类型。 - independent(1)表示该VLAN不同于其他同样设置的VLAN，而单独使用特殊过滤信息数据库。 - shared(2)表示同样设置的VLAN共享同一过滤信息数据库。	目前支持的最大访问权限是read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.8.1.4	dot1qConstraintStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该节点标识VLAN的学习约束表的行状态。	目前支持的最大访问权限是read-only。

创建约束

该表目前不支持创建。

修改约束

该表目前不支持修改。

删除约束

该表目前不支持删除。

读取约束

无

171.5 告警节点详细描述

该MIB无告警节点。